

1. はじめに

図 2 に示す電力ネットワークに対する，電力クラスタの電力運用最適化モデルを示す。

システム構成図(テクシード石井工場)

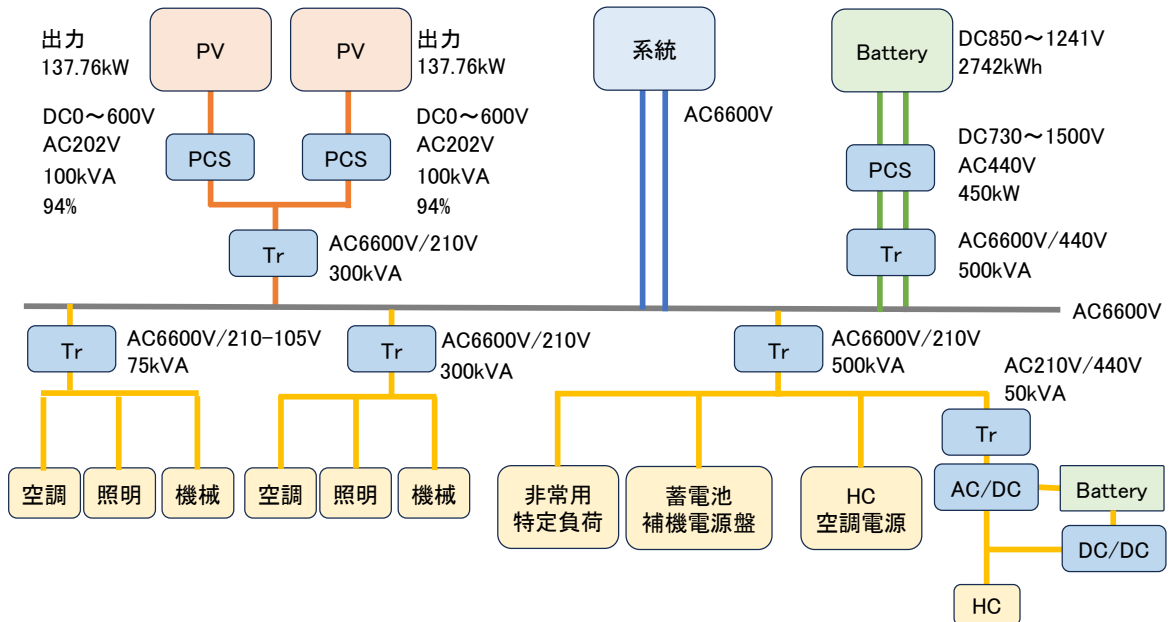


図 1 テクシード構成図

2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する。

- * 期 T_k ($k = 1, \dots, K$). 本検証では各期の幅 (Δ) は 60 秒としている。
- * 太陽光発電機 G
- * 消費機器 D^A
- * 消費機器 D^B
- * 消費機器 D^C
- * 固定バッテリー B^F
 - 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- * 電力変換器 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換器 (系統電力) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^A
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^B
 - 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^C
 - 変換効率 α^{DC}

* 電力変換器 (固定バッテリー) E^{BF}

- 充電効率 α^{FC}
- 放電効率 α^{FD}
- 自己放電効率 α^{FT}

* 系統電力 S

- 系統買電単価 p_k^{BY}
- 単位時間あたりの最大系統買電量 a^{BY}
- 系統売電単価 p_k^{SL}

3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}
- 消費電力 A (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 A (変換後) d_k^{A2}
- 消費電力 B (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 B (変換後) d_k^{B2}
- 消費電力 C (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 C (変換後) d_k^{C2}
- 固定バッテリーの初期 SOC b_0^F
- 固定バッテリーの (期末の) SOC b_k^F
- 固定バッテリーの充電量 (変換前) x_k^{FC1}
- 固定バッテリーの充電量 (変換後) x_k^{FC2}
- 固定バッテリーの放電量 (変換前) x_k^{FD1}
- 固定バッテリーの放電量 (変換後) x_k^{FD2}
- 系統買電力量 s_k^{BY}
- 系統売電力量 s_k^{SL}

4. 数理計画モデル

前項で示した定数・変数を用いて, 電力運用最適化問題の線形計画モデルを示す.

Minimize

$$\sum_{k=1}^K (p_k^{BY} s_k^{BY} - p_k^{SL} s_k^{SL}) \quad (1)$$

Subject to

$$g_k^{P2} + s_k^{BY} - s_k^{SL} - x_k^{FC1} + x_k^{FD2} - d_k^{A1} - d_k^{B1} - d_k^{C1} - v_k = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (2)$$

— . — . —

$$g_k^{P2} \leq \alpha^P g_k^{P1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

— . — . —

$$d_k^{A2} \leq \alpha^{DA} d_k^{A1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4)$$

$$d_k^{B2} \leq \alpha^{DB} d_k^{B1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (5)$$

$$d_k^{C2} \leq \alpha^{DC} d_k^{C1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (6)$$

— . — . —

$$x_k^{\text{FC2}} \leq \alpha^{\text{FC}} x_k^{\text{FC1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (7)$$

$$x_k^{\text{FD2}} \leq \alpha^{\text{FD}} x_k^{\text{FD1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (8)$$

$$b_k^{\text{F}} = \alpha^{\text{FT}} b_{k-1}^{\text{F}} + x_k^{\text{FC2}} - x_k^{\text{FD1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (9)$$

$$b_k^{\text{F}} \leq \bar{b}^{\text{F}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (10)$$

$$x_k^{\text{FC2}} \leq a^{\text{FC}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (11)$$

$$x_k^{\text{FD1}} \leq a^{\text{FD}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (12)$$

— . — . — . —

$$s_k^{\text{BY}} \leq a^{\text{BY}} \quad k = 1, \dots, K \quad (13)$$

モデル中の定数・変数と電力クラスタとの関係を図2に示す。

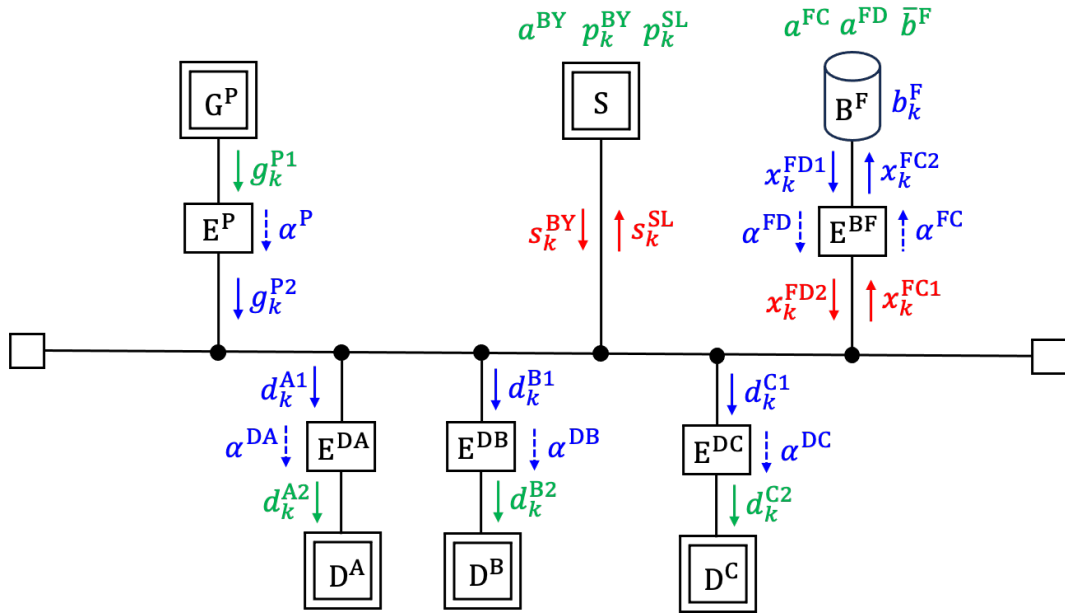


図2 電力クラスタの構成図 (赤: 決定変数, 青: 従属変数, 定数 (外生変数))

5. 買電・売電を考慮した、電力運用最適化の検証

2025年2月3日から2月16日までの2週間について検証を行った。なお、式(1)における、 p_k^{BY} の値については、任意の k について26.11とした。この値は四国電力株式会社の公式ウェブサイトⁱを参照して設定したものである。具体的には、契約電力が500kW未満かつその他期(7~9月以外)の場合の電力量料金単価28.47円/kWhから、燃料費調整単価の-6.34円/kWhと、再エネ賦課金の3.98円/kWhⁱⁱを加えた、28.47-7.52+3.49=24.44円/kWhという値を参照している。次に、 p_k^{SL} については、日本卸電力取引所の30分ごとの約定価格のデータ (<https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/>, 2025年6月17日アクセス)を参照して決定した。また、式(13)における a^{BY} の値については、神戸大学 共同研究検討依頼資料 2025.0516.xlsxを参考に「契約電力が50kW以下にならなければならない」という制約になるように設定した。

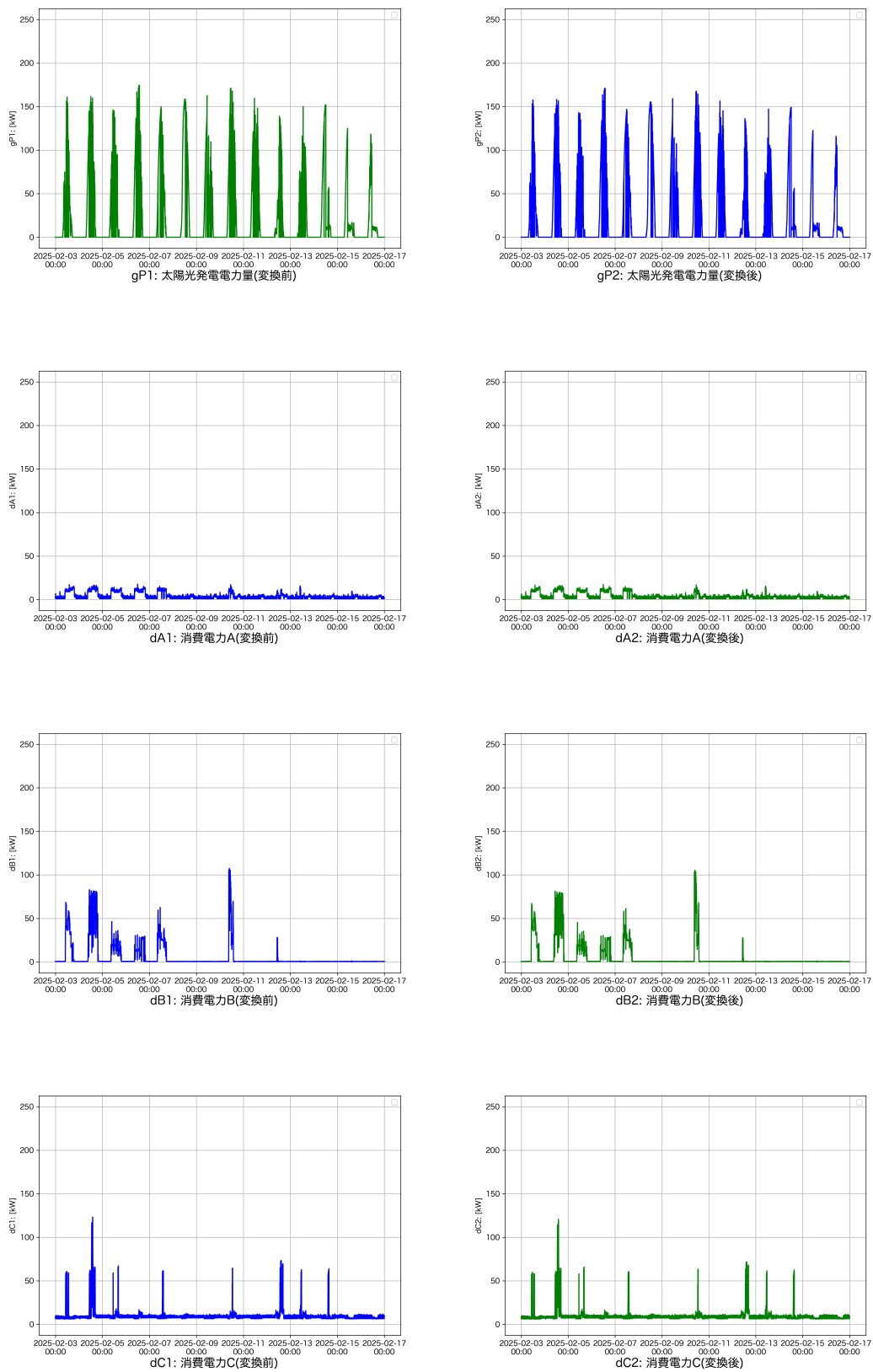
ⁱ四国電力「ご契約番号(10桁)をご案内しているお客様および新規にご契約いただくお客様」, <https://www.yonden.co.jp/business/price/plan/10.html>, 2025年6月17日アクセス)

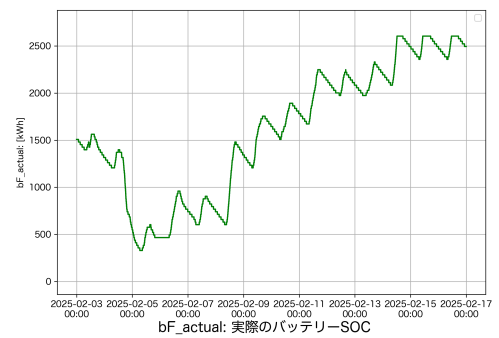
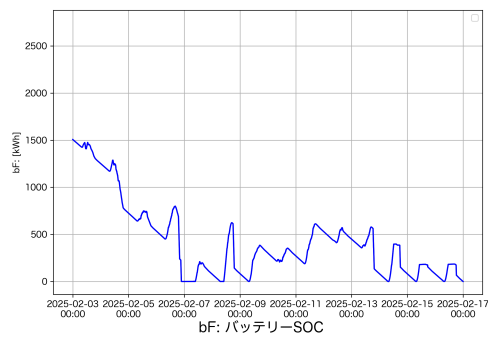
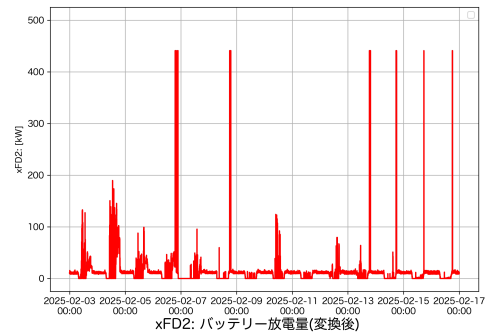
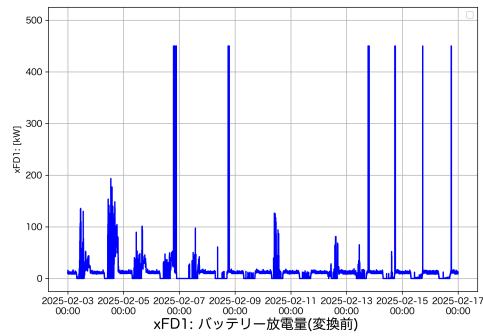
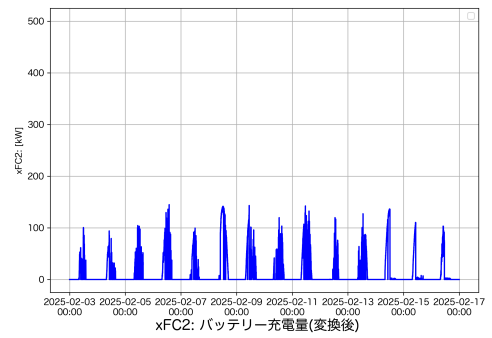
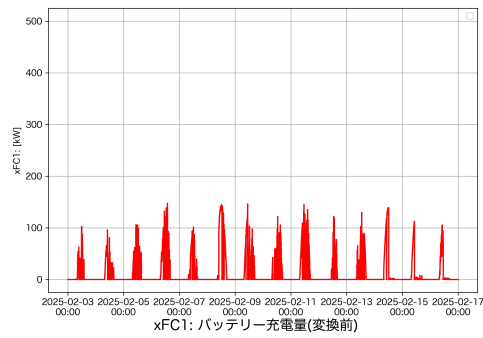
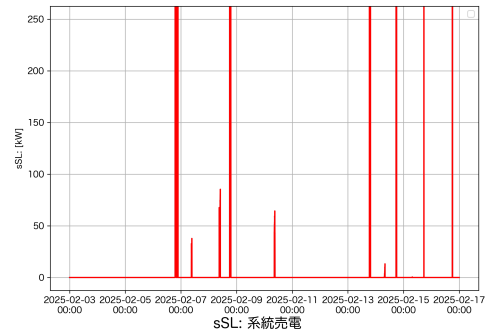
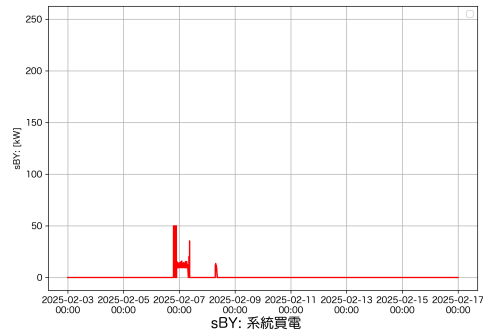
ⁱⁱ四国電力「再生可能エネルギー発電促進賦課金・単価表」, <https://www.yonden.co.jp/extra/renewable.html> (2025年5月14日アクセス)

6. 考察

本最適化モデルによって得られた解でのバッテリー SOC を，実際のバッテリー SOC と比較すると，実際のバッテリー SOC では SOC が最終的に 100% になっているのに対し，本最適化モデルでは SOC が最終的に 0% になっていることがわかる．これは，系統から電力を購入する代わりにすでに溜まっている蓄電池の電力を使い切ってしまうようとしていることが原因であると考えられる．また，2025 年 2 月 6 日の午後の売電価格に注目すると， p_k^{BY} の値である 24.11 より大きい値となり，買電単価よりも売電単価の方が高くなっているタイミングがあることが読み取れ，このタイミングでは限界まで電力を系統から電力を購入し，購入した電力をそのまま売却している様子が窺える．加えて，2025 年 2 月 11 日から 2025 年 2 月 13 日の区間では，売電単価が全体的に安いため，2 月 13 日以降に売電単価が上昇することを見越して，売電を行っていない様子も窺える．

Optimization Results - Time Series Graphs





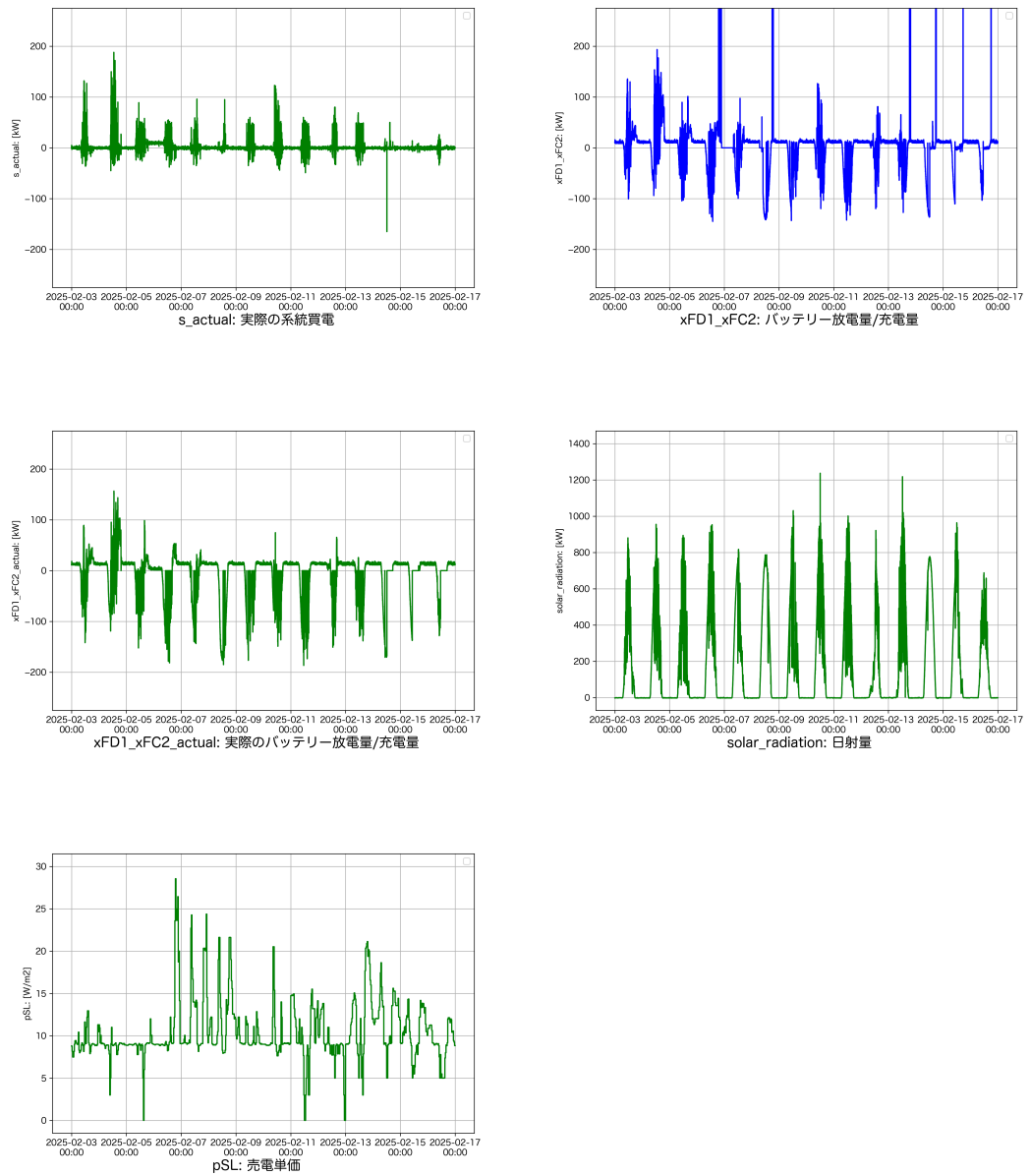


図 3 最適化結果